

BÀI TẬP VỀ NHÀ: KHỐI LƯỢNG RIÊNG



HD giải chi tiết

I. Bài tập trắc nghiệm tự luyện

Phần I. Câu hỏi trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

Câu hỏi 1

Khối lượng riêng của sắt là 7800 kg/m^3 , điều này có nghĩa là

- a) 1 m^3 sắt có khối lượng 7800 kg .
- b) 1 kg sắt có thể tích 7800 m^3 .
- c) 1 m^3 sắt có trọng lượng 7800 N .
- d) 1 dm^3 sắt có khối lượng 7800 g .

Câu hỏi 2

Công thức tính khối lượng m của một vật theo khối lượng riêng D và thể tích V là

- a) $m = D/V$.
- b) $m = V/D$.
- c) $m = D \cdot V$.
- d) $m = d \cdot V$.

Câu hỏi 3

Một quả cầu nhôm có thể tích $0,5 \text{ m}^3$. Biết khối lượng riêng của nhôm là 2700 kg/m^3 . Khối lượng của quả cầu nhôm là

- a) 1350 kg .
- b) 5400 kg .
- c) 135 kg .
- d) 2700 kg .

Câu hỏi 4

Một chiếc dầm sắt có thể tích 40 dm^3 . Biết khối lượng riêng của sắt là 7800 kg/m^3 . Trọng lượng của dầm sắt là

- a) 312 kg .
- b) 3120 N .
- c) 312 N .
- d) 31200 N .

Câu hỏi 5

Khi tăng nhiệt độ của một lượng chất lỏng thì khối lượng và khối lượng riêng của nó thay đổi thế nào?

- a) Khối lượng tăng, KLR giảm.
- b) Khối lượng không đổi, KLR giảm.
- c) Khối lượng không đổi, KLR tăng.
- d) Khối lượng giảm, KLR tăng.

Câu hỏi 6

Đơn vị nào sau đây không phải là đơn vị của khối lượng riêng?

- a) kg/m^3 .
- b) g/cm^3 .
- c) g/L .
- d) N/m^3 .

Câu hỏi 7

Biết 10 lít cát có khối lượng 15 kg . Khối lượng riêng của cát là

- a) $1,5 \text{ kg/m}^3$.
- b) 1500 kg/m^3 .
- c) 150 kg/m^3 .
- d) 15 kg/m^3 .

Câu hỏi 8

Có hai thỏi kim loại có cùng thể tích, thỏi 1 bằng sắt (7800 kg/m^3), thỏi 2 bằng nhôm (2700 kg/m^3). So sánh khối lượng:

- a) Thỏi sắt gấp khoảng $2,89$ lần nhôm.
- b) Thỏi nhôm nặng hơn thỏi sắt.
- c) Hai thỏi nặng bằng nhau.
- d) Thỏi sắt nhẹ hơn thỏi nhôm.

Câu hỏi 9

Hai khối đồng có thể tích lần lượt là V_1 và $V_2 = 3V_1$. Mối quan hệ giữa khối lượng riêng D_1 và D_2 là

- a) $D_2 = 3D_1$.
- b) $D_2 = D_1$.
- c) $D_1 = 3D_2$.
- d) $D_2 = 9D_1$.

Câu hỏi 10

Muốn đo khối lượng riêng của một viên sỏi nhỏ, ta cần sử dụng các dụng cụ đo nào?

- a) Chỉ cần một cái cân điện tử.
- b) Chỉ cần một bình chia độ.
- c) Một cái cân và một bình chia độ.
- d) Chỉ cần một cái thước dây.

Phần II. Câu hỏi trắc nghiệm Đúng - Sai

Câu hỏi 11

Xét các phát biểu sau đây về khối lượng riêng và cách đo khối lượng riêng:

- a) Khối lượng riêng của một chất không thay đổi khi nhiệt độ của chất đó thay đổi. ☐
- b) Để đo khối lượng riêng của chất lỏng, người ta có thể sử dụng tỉ trọng kế. ☐
- c) Hai vật có cùng khối lượng, vật nào có thể tích lớn hơn thì chất cấu tạo nên vật đó có khối lượng riêng lớn hơn. ☐
- d) g/cm^3 là một đơn vị đo khối lượng riêng hợp lệ bên cạnh đơn vị chuẩn kg/m^3 . ☐

Phần III. Câu hỏi trắc nghiệm trả lời ngắn

Câu hỏi 12

Một hộp sữa Ông Thọ có ghi khối lượng tịnh là 397 g và có thể tích 320 cm^3 . Tính khối lượng riêng của sữa trong hộp theo đơn vị g/cm^3 (Lấy đến 2 chữ số sau dấu phẩy).

Câu hỏi 13

Một khối kim loại có khối lượng 5,4 kg và thể tích 2 dm^3 . Xác định khối lượng riêng của kim loại đó theo đơn vị kg/m^3 .